

Задания и вопросы для самоконтроля

Вопросы для самоконтроля:

- 1) С чем связано появление целых чисел?
- 2) Доказать, что множество целых чисел с операциями сложения и умножения является кольцом.
- 3) Что такое система счисления? Каковы особенности позиционной системы счисления, ее основные характеристики?
- 4) Чем определяется основание системы счисления при реализации длинной арифметики?
- 5) Какова временная сложность алгоритмов длинной арифметики?
- 6) Какие свойства лежат в основе алгоритма Евклида?
- 7) Какова временная сложность алгоритма Евклида?
- 8) Как алгоритм Евклида связан с цепными дробями?
- 9) Каково применение цепных дробей?
- 10) Сколько решений может иметь диофантово уравнение?
- 11) Определение сравнения.
- 12) Какое множество называется системой классов вычетов, приведенной системой классов вычетов?
- 13) Каково количество элементов в приведенной системе классов вычетов по заданному модулю?
- 14) Как алгоритм Евклида связан с нахождением мультипликативного обратного элемента?
- 15) В чем заключается суть китайской теоремы об остатках? Приведите разные формулировки этой теоремы.
- 16) Какие положения лежат в основе построения системы остаточных классов, как альтернативного метода хранения длинных чисел?
- 17) Какими положениями определяется выбор системы модулей в системе остаточных классов?
- 18) Какие системы шифрования называют несимметричными или системами с открытым ключом?
- 19) Какие теоретико-числовые факты лежат в основе системы шифрования RSA?
- 20) На чем основана криптостойкость системы?
- 21) Какие вопросы защиты информации решает электронно-цифровая подпись?
- 22) Что такое хеш-значение документа? Какова его длина?
- 23) Какие методы хеширования существуют, в чем их принципиальные различия?

ЗАДАНИЕ 1(выберите все варианты ответа)

На множестве целых чисел $\mathbf{Z}$ *всегда* выполнимы операции...

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) $a \circ b = a - b$ | 2) $a \circ b = 2(a \cdot b)$ |
| 3) $a \circ b = \text{НОК} \{a, b\}$ | 4) $a \circ b = \frac{a \cdot b}{2}$ |

ЗАДАНИЕ 2 (выберите один вариант)

Для хранения «длинного» целого числа выбрана следующая структура данных
 $\text{Const } N_{\max} = 100;$

Type TArr=Array[-2..Nmax] Of 0..9999;

В каком виде рациональнее хранить в памяти число

+100000000263540000076241004567200000

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1)

-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	Nmax
0	8	0	276	5400	1426	7000	45	3620	0	1	0	...	0

2)

-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	Nmax
0	8	1000	0	263	5400	7	6241	45	6720	0	0	...	0

3)

-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	Nmax
0	8	1	0	3620	45	7000	1426	5400	276	0	0	...	0

4)

-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	Nmax
0	8	0	6720	45	6241	7	5400	263	0	1000	0	...	0

ЗАДАНИЕ 3 (выберите все варианты)

В кольце целых чисел верным является утверждение...

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) «если a делит b и b делит c , то c делит a »

2) «НОД(a, b)=НОД($a-b, b$),
если $a \geq b$ »

3) «числа a и b взаимно простые, если a
простое и b простое»

4) «если a делит b и b делит a , то $a = \pm b$ »

ЗАДАНИЕ 4 (выберите все варианты)

Взаимно простыми являются числа...

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) 3 и 7

2) 2 и 8

3) 6 и 35

4) 13 и 13

ЗАДАНИЕ 5 (выберите один вариант)

В кольце целых чисел общими делителями чисел 24 и 30 являются ...

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

1) $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8, \pm 3, \pm 6, \pm 12, \pm 24, \pm 5, \pm 10, \pm 15, \pm 30$

2) $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5$

3) $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$

4) ± 6

ЗАДАНИЕ 6 (выберите один вариант)

Значение функции Эйлера для числа 60 равно

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 1) 8
- 2) 4
- 3) 12
- 4) 16

ЗАДАНИЕ 7 (выберите все варианты)

На каких свойствах наибольшего общего делителя основан алгоритм Евклида:

Function NOD(a,b : Word) : Word;

Begin

*If a*b=0 Then NOD:=a+b*

Else If a>=b Then NOD:=NOD(a-b,b) Else NOD:=NOD(a,b-a)

End;

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 1) НОД(a,a)= a
- 2) НОД(a,0)= a
- 3) НОД(a,b)= НОД(a-b,b), если $a \geq b$
- 4) НОД(a,b)= НОД(a mod b,b), если $a \geq b$
- 5) НОД(a,b,c)= НОД(НОД(a,b),c)
- 6) НОД(a,1)= 1

ЗАДАНИЕ 8 (выберите один вариант)

Решением сравнения $5 \cdot x \equiv 1(13)$ является

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 1) -5
- 2) $\frac{13}{5}$
- 3) $\frac{1}{5}$
- 4) 8

ЗАДАНИЕ 9 (выберите все варианты)

Сравнимыми по модулю 13 числами являются ...

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 1) 6 и -6
- 2) 23 и -3
- 3) 13 и -13
- 4) 26 и 39

ЗАДАНИЕ 10 (выберите варианты согласно тексту задания)

Укажите соответствие между десятичными числами и их записью в системе остаточных классов с модулями 3, 5, 7:

- 1) 34
- 2) 27
- 3) 139
- 4) 45

- 1) (4, 9, 13)
- 2) (0, 0, 3)
- 3) (1, 4, 6)
- 4) (0, 2, 6)

ЗАДАНИЕ 11 (выберите один вариант)

Разность чисел $(1, 2, 3) - (2, 4, 6)$ в системе остаточных классов с модулями 3, 5, 8 равна...

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 1) $(-1, -2, -3)$
- 2) $(1, 2, 3)$
- 3) $(-2, -3, -5)$
- 4) $(2, 3, 5)$

ЗАДАНИЕ 12 (выберите один вариант)

Значение функции Эйлера для числа 60 равно

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 1) 8
- 2) 4
- 3) 12
- 4) 16

ЗАДАНИЕ 13 (выберите один вариант)

Решением сравнения $5 \cdot x \equiv 1(13)$ является

- 4) 8

ЗАДАНИЕ 14 (выберите один вариант)

Закрытый (открытый) ключ системы шифрования RSA есть $(n=33, d=7)$, тогда открытый (закрытый) ключ...

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 1) $(n=33, e=3)$
- 2) $(n=3, e=33)$
- 3) $(n=7, e=33)$
- 4) $(n=33, e=19)$

ЗАДАНИЕ 15 (выберите один вариант)

Процесс наложения по определенному закону гамма-шифра на открытые данные:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 1) хэширование
- 2) имитовставка
- 3) гаммирование
- 4) ЭЦП

ЗАДАНИЕ 16 (выберите один вариант)

Цифровая подпись - ...

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 1) подпись, которая ставится на документах
- 2) небольшое количество дополнительной цифровой информации, передаваемое вместе с подписываемым текстом, по которому можно удостовериться в аутентичности документа
- 3) код с исправлением ошибок
- 4) имитовставка

ЗАДАНИЕ 17 (выберите один вариант)

Функция, предназначенная для сжатия подписываемого документа до нескольких десятков, или сотен бит называется:

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:

- 1) логарифмической функцией
- 2) тригонометрической функцией
- 3) хэш-функцией
- 4) ЭЦП